

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE MATEMATICA

APLICACION DE NUMEROS PRIMOS EN CRIPTOGRAFIA MEDIANTE OCTAVE

Materia: Computacion Cientifica

Sigla: Computacion 117

Estudiante: Miguel Rodriguez Achocalla

Índice

1. Introduccion	2
2. Fundamento Teorico	2
2.1. Numeros primos	2
2.2. Criptografia	2
2.3. Uso de numeros primos	2
3.Codigo Fuente	2
4. Ejecucion del Programa	3
5. Explicacion de la Corrida	3
6. Aplicaciones de los Numeros Primos en Criptografia	4
7. Conclusiones	4
8. Recomendaciones	4
9. Bibliografia	4

1. Introduccion

Los numeros primos desempenan un papel fundamental en la criptografia moderna, ya que permiten la generacion de claves seguras mediante operaciones matematicas. Su uso es esencial en sistemas de cifrado como RSA.

En el presente trabajo se desarrolla un programa en Octave que utiliza numeros primos para generar una clave y aplicar un proceso basico de cifrado a un numero dado.

2. Fundamento Teorico

2.1. Numeros primos

Un numero primo es aquel numero natural mayor que 1 que solo es divisible entre 1 y si mismo.

2.2. Criptografia

La criptografia es el conjunto de tecnicas utilizadas para proteger la informacion mediante transformaciones matematicas.

2.3. Uso de numeros primos

Los numeros primos se utilizan en criptografia debido a que la factorizacion de numeros grandes en sus factores primos es un problema computacionalmente dificil.

3. Codigo Fuente

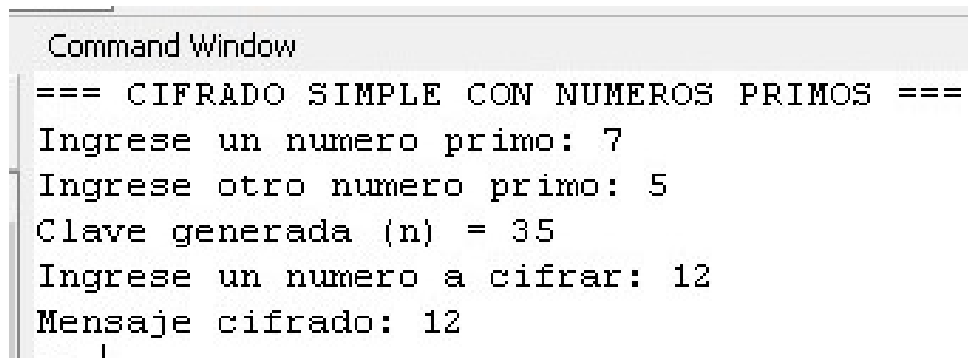
```
1  clc;
2  fprintf('===_CIFRADO_SIMPLE_CON_NUMEROS_PRIMOS_===\n');
3
4  p = input('Ingresa un numero primo: ');
5  q = input('Ingresa otro numero primo: ');
6
7  if p <= 1 || q <= 1
8      disp('Debe ingresar numeros mayores que 1');
9  else
10
11      % Verificar si p es primo
12      primo1 = 1;
13      for i = 2:p-1
14          if mod(p,i) == 0
15              primo1 = 0;
16          end
17      end
18
19      % Verificar si q es primo
20      primo2 = 1;
21      for i = 2:q-1
22          if mod(q,i) == 0
```

```

23         primo2 = 0;
24     end
25 end
26
27 if primo1 == 1 && primo2 == 1
28
29     n = p * q;
30     fprintf('Clave generada (n) = %d\n', n);
31
32     m = input('Ingrese un numero a cifrar: ');
33
34     if m >= n
35         fprintf('El numero a cifrar debe ser menor que %d\n', n
36             );
37     else
38         c = mod(m, n);
39         fprintf('Mensaje cifrado: %d\n', c);
40     end
41
42 else
43     disp('Ambos numeros deben ser primos');
44 end
end

```

4. Ejecucion del Programa



```

Command Window
=== CIFRADO SIMPLE CON NUMEROS PRIMOS ===
Ingrese un numero primo: 7
Ingrese otro numero primo: 5
Clave generada (n) = 35
Ingrese un numero a cifrar: 12
Mensaje cifrado: 12
...

```

Figura 1: Ejecucion del programa en Octave

5. Explicacion de la Corrida

El programa solicita dos numeros primos y verifica su validez. Posteriormente, genera una clave mediante su producto y solicita un numero a cifrar.

El proceso de cifrado se realiza mediante la operacion modulo, transformando el numero original en otro valor que representa el mensaje cifrado.

6. Aplicaciones de los Numeros Primos en Criptografia

- Generacion de claves en sistemas RSA.
- Seguridad en comunicaciones digitales.
- Proteccion de datos sensibles.
- Autenticacion en sistemas informaticos.

7. Conclusiones

Se desarrollo un programa que permite aplicar conceptos basicos de criptografia mediante el uso de numeros primos. Se evidencia la importancia de estos numeros en la generacion de claves y en la transformacion de informacion.

8. Recomendaciones

Se recomienda mejorar el algoritmo implementando metodos mas avanzados como RSA completo, asi como utilizar numeros primos de mayor magnitud para aumentar la seguridad.

9. Bibliografia

- Rosen, K. (2012). *Matematica Discreta y sus Aplicaciones*.
- Stallings, W. (2017). *Criptografia y Seguridad en Redes*.
- Apostol, T. (1976). *Introduccion a la Teoria de Numeros*.
- Documentacion oficial de GNU Octave: <https://www.octave.org>